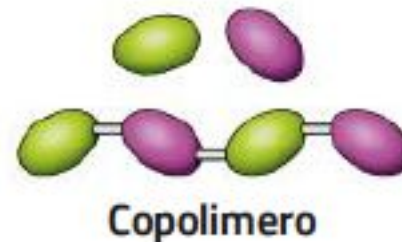
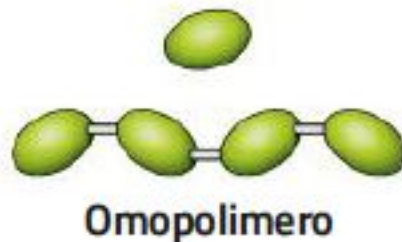


# I POLIMERI

I polimeri sono composti le cui molecole sono formate per ripetizione di un numero, generalmente molto grande, di unità più semplici (monomeri).

A causa delle loro grandi dimensioni, questi composti vengono anche detti macromolecole.

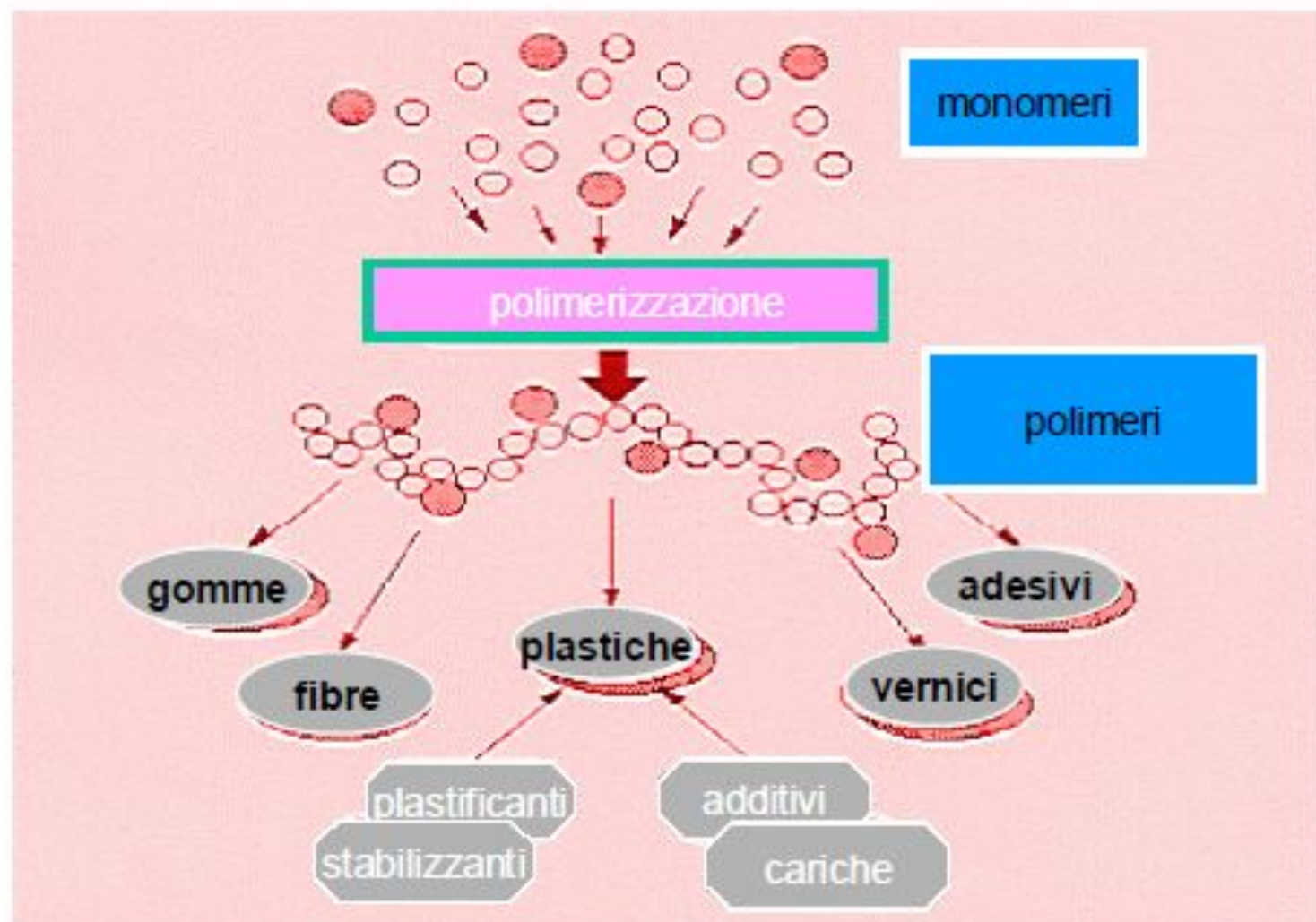
Possono essere formati dalla successione di un solo monomero (omopolimeri), oppure da due o più monomeri che si ripetono (Copolimeri).



Le materie plastiche hanno la proprietà di lasciarsi plasmare nelle più diverse fogge variando opportunamente la temperatura.

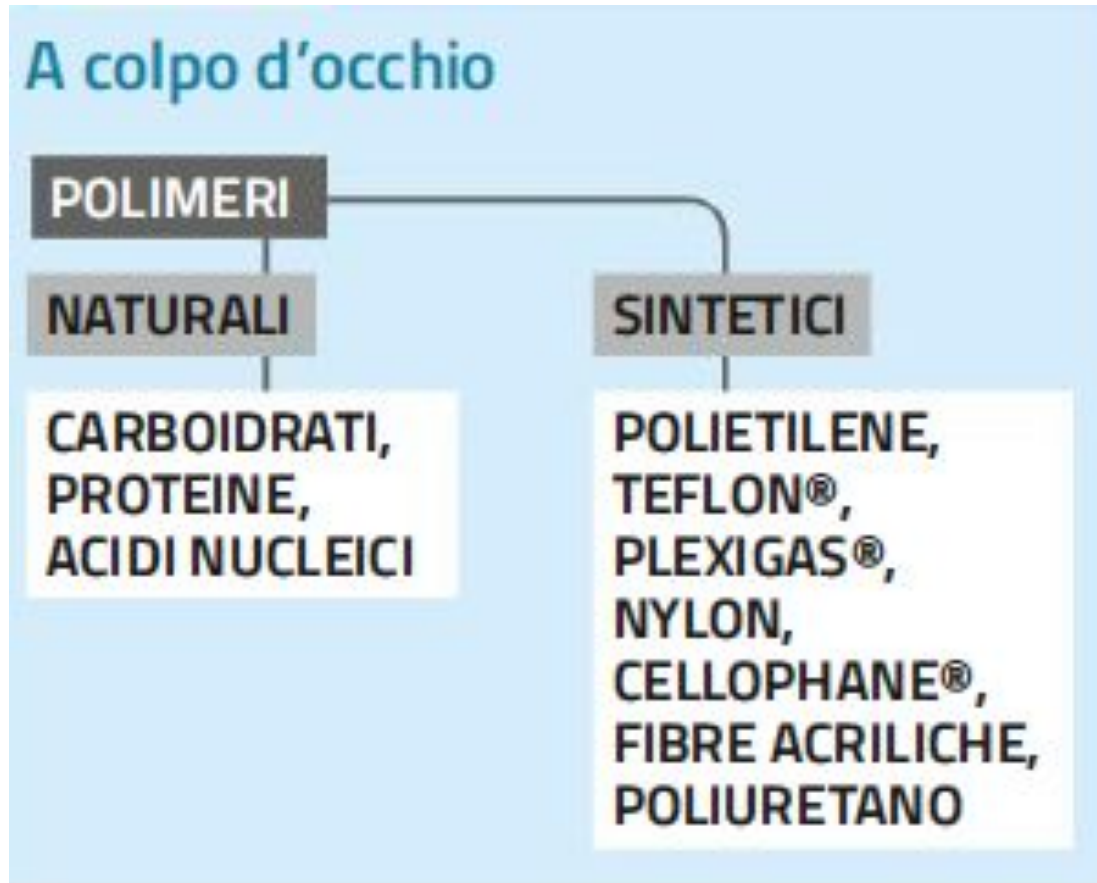
Le fibre sono polimeri formati da lunghe catene che si estendono in una sola direzione.

# Polimeri



# CLASSIFICAZIONE DEI POLIMERI

Si dividono in due categorie in base alla loro origine.



# Polimeri naturali

I **polimeri naturali** o *biomolecole* sono macromolecole di origine biologica e rappresentano i costituenti fondamentali degli organismi viventi. Appartengono a questa classe:

- i carboidrati (cellulosa, amido e glicogeno);
- le proteine;
- gli acidi nucleici (DNA, RNA).



# Polimeri sintetici

I **polimeri sintetici** sono prodotti attraverso reazioni chimiche di sintesi, a partire da monomeri ottenuti dalla lavorazione del petrolio.

Sono usati per produrre contenitori, pellicole per imballaggi, bottiglie, vernici, materiali per l'edilizia e fibre tessili.



Nylon



Fibre acriliche

# CLASSIFICAZIONE DEI POLIMERI

Facendo riferimento alle reazioni di formazione (**reazioni di polimerizzazione**), si possono distinguere due classi:

- **Polimeri di addizione;**
- **Polimeri di condensazione.**

I **polimeri di addizione** si formano per addizione di unità monomeriche, senza che, nella reazione, avvenga l'eliminazione di alcun raggruppamento atomico.

I **polimeri di condensazione**, si formano, invece, con reazioni durante le quali avviene l'eliminazione di piccole molecole (generalmente acqua).